

Параллельные вычисления. Многопоточность и многопроцессность

https://netology.ru/profile/program/bhembd-25-pdl-1/lessons/523615/lesson_items/2837010

Цель

- Научиться использовать принципы многопоточности и многопроцессности в написании кода.
- Научиться работать с асинхронностью

```
In [1]: import threading
import time
```

Задача 1

Напишите программу, которая создаёт 2 потока для вычисления квадратов и кубов целых чисел от 1 до 10.

```
In [2]: def print_squares():
        for i in range(1, 11):
            print(f"{i}^2 = {i ** 2}")

        def print_cubes():
            for i in range(1, 11):
                print(f"{i}^3 = {i ** 3}")

        t1 = threading.Thread(target=print_squares)
        t2 = threading.Thread(target=print_cubes)

        t1.start()
        t2.start()

        t1.join()
        t2.join()
```

```
1^2 = 1
2^2 = 4
3^2 = 9
4^2 = 16
5^2 = 25
6^2 = 36
7^2 = 49
8^2 = 64
9^2 = 81
10^2 = 100
1^3 = 1
2^3 = 8
3^3 = 27
4^3 = 64
5^3 = 125
6^3 = 216
7^3 = 343
8^3 = 512
9^3 = 729
10^3 = 1000
```

Задача 2

Напишите программу, которая создаёт несколько потоков для выполнения функции, которая выводит целые числа от 1 до 10 с задержкой в 1 секунду.

```
In [3]: thread_count = 2

def print_numbers(thread_name):
    for i in range(1, 11):
        nanos = time.time_ns()
        print(f"{thread_name}: {i} (время: {nanos} нс); ")
        time.sleep(1)

threads = []
for n in range(thread_count):
    t = threading.Thread(target=print_numbers, args=(f"Поток-{n+1}",))
    threads.append(t)
    t.start()

for t in threads:
    t.join()
```

Поток-1: 1 (время: 1761220344874565300 нс);
Поток-2: 1 (время: 1761220344876566500 нс);
Поток-1: 2 (время: 1761220345877043700 нс); Поток-2: 2 (время: 1761220345877043700 нс);

Поток-2: 3 (время: 1761220346877287800 нс); Поток-1: 3 (время: 1761220346877790600 нс);

Поток-2: 4 (время: 1761220347878824200 нс); Поток-1: 4 (время: 1761220347878824200 нс);

Поток-1: 5 (время: 1761220348879351400 нс); Поток-2: 5 (время: 1761220348879351400 нс);

Поток-1: 6 (время: 1761220349879999600 нс);
Поток-2: 6 (время: 1761220349880192900 нс);
Поток-2: 7 (время: 1761220350880406100 нс); Поток-1: 7 (время: 1761220350880406100 нс);

Поток-1: 8 (время: 1761220351880968700 нс); Поток-2: 8 (время: 1761220351880968700 нс);

Поток-2: 9 (время: 1761220352881169400 нс);
Поток-1: 9 (время: 1761220352881702800 нс);
Поток-2: 10 (время: 1761220353881548200 нс);
Поток-1: 10 (время: 1761220353882056100 нс);